

Lista de Exercícios 1

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é baseada na aula 01, dedicada à passagem do formalismo lagrangiano para o formalismo hamiltoniano. Em todos os problemas, justifique os passos intermediários, explicita a notação adotada e indique claramente em que etapa a transformação de Legendre está sendo utilizada.

1. Partícula carregada em campo eletromagnético externo.

Considere uma partícula de massa m e carga e , movendo-se em $\mathbb{R}^3$ sob a ação de um campo eletromagnético externo descrito pelos potenciais $\phi(\mathbf{r}, t)$ e $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$.

- (a) Obtenha a hamiltoniana do sistema em termos de $(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$.
- (b) Escreva explicitamente as equações de Hamilton.
- (c) Projete as soluções sobre o espaço de configuração e mostre que as equações dinâmicas obtidas coincidem com as do formalismo lagrangiano, isto é, com a equação de Lorentz.
- (d) Obtenha a função lagrangiana a partir da função hamiltoniana por meio da transformação inversa de Legendre.

2. Partícula em campo central em coordenadas esférico-polares.

Considere uma partícula de massa m sujeita a um potencial central $V(r)$, descrita em coordenadas esférico-polares (r, θ, φ) .

- (a) Obtenha a hamiltoniana do sistema em termos de $(r, \theta, \varphi, p_r, p_\theta, p_\varphi)$.
- (b) Escreva as equações de Hamilton correspondentes.

- (c) Assuma as condições iniciais $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$. Discuta a consistência dinâmica dessas condições e mostre como as equações de Hamilton se simplificam nesse caso. Interprete o resultado geometricamente.
- (d) Obtenha a função lagrangiana a partir da função hamiltoniana.

3. Pião simétrico.

Considere um pião simétrico com ponto fixo, descrito pelos ângulos de Euler (ϕ, θ, ψ) , com momentos principais de inércia $I_1 = I_2 \equiv I$ e I_3 , em um campo gravitacional uniforme. Suponha que o centro de massa esteja a uma distância ℓ do ponto fixo.

- (a) Obtenha a hamiltoniana do sistema em termos das coordenadas generalizadas e de seus momentos conjugados.
- (b) Escreva as equações de Hamilton.
- (c) Obtenha a função lagrangiana a partir da função hamiltoniana.